ARQUITECTURA DE SOFTWARE / CAPSTONE

Quality360

Informe de arquitectura del proyecto

Modelo funcional, servicios, seguridad e inteligencia artificial.

Síntesis y alcance del informe

Quality360 propone una plataforma para supervisar certificaciones QA: el Quality Engineer (QE) supervisa a los analistas y cada analista certifica historias de usuario (HU), registra entregables, resultados e impedimentos. La arquitectura distribuye estas responsabilidades entre servicios con datos privados.

Estado actual

Aplicación React con datos locales, selección simulada de roles y checklist. La fuente no acredita un backend operativo ni autenticación real implementada.

Arquitectura objetivo

Portal React, proveedor de identidad, gateway y cuatro microservicios: Organización y seguimiento, Certificaciones, Impedimentos e Integraciones. PostgreSQL conserva los datos por servicio.

Primera épica: E1

Autenticación, portales por rol, perfil, gestión de usuarios y supervisión. Un usuario tiene un solo rol. Las épicas E2-E6 completan la operación QA.

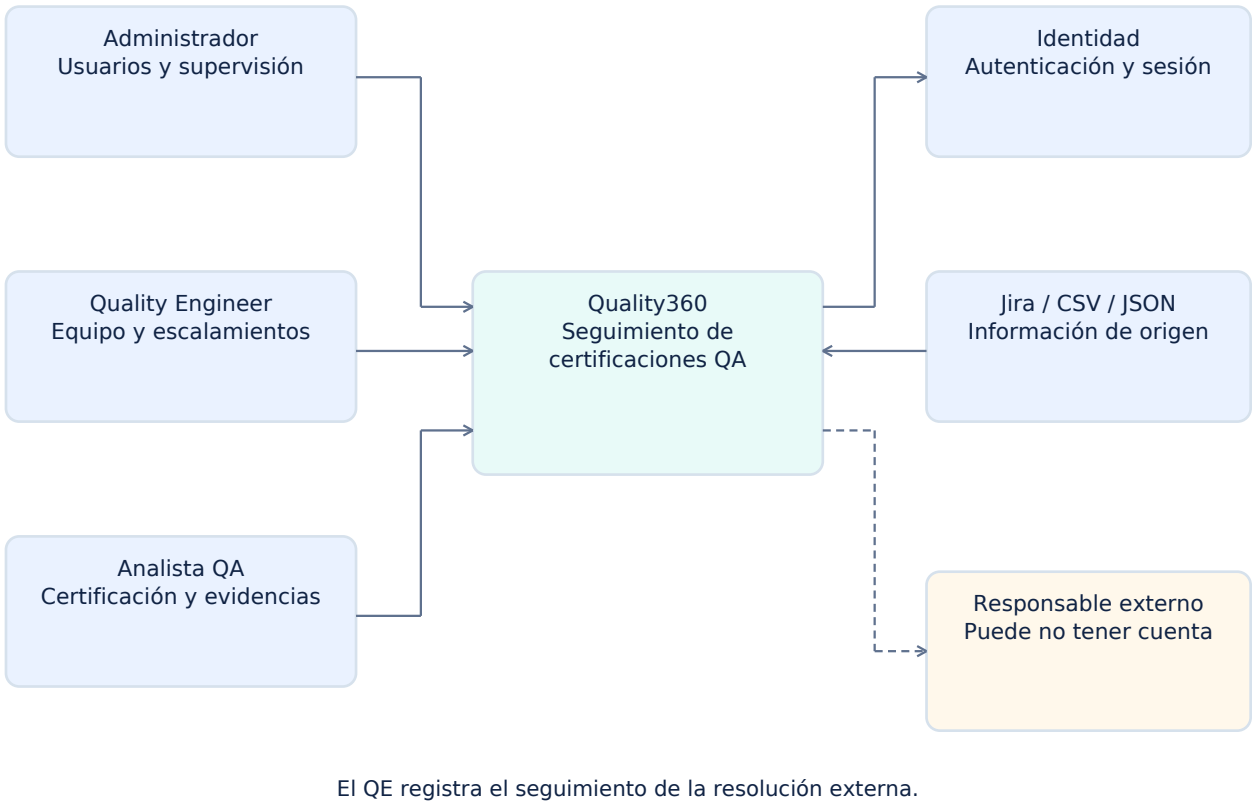
Criterio de elaboración

Se reorganiza todo el contenido técnico del PDF, salvo el blueprint. Se revisan los ocho modelos y se redibujan cuatro mapas. Se agrega IA para sintetizar la información integrada de cada HDU, como capacidad propuesta.

Guía de lectura: actores y comportamiento (3-5); dominio (6-7); servicios e integración (8-9); comunicación, despliegue y código (10-12); seguridad, trazabilidad y validación (13-15); decisiones y documentación (16-17); propuesta de IA por HDU (18-22).

Fuente: Quality360.pdf, pp. 1 y 20. Las referencias remiten a la numeración del PDF original.

Actores y límites del sistema



El QE registra el seguimiento de la resolución externa.

Administrador

Configura usuarios, roles y relaciones de supervisión.

Quality Engineer

Supervisa analistas y gestiona escalamientos. Registra el seguimiento del responsable externo.

Analista QA

Certifica historias de usuario y registra evidencias.

Actores de apoyo

El proveedor de identidad autentica. Jira, CSV y JSON aportan información de origen.

Límite organizativo: el responsable externo puede ser una persona o un equipo sin cuenta y resolver fuera del portal. Profesor y equipo Capstone construyen y evalúan el producto; no son roles operativos. Jira depende de disponibilidad; CSV/JSON permiten validar con información simulada o anonimizada.

Fuente: Quality360.pdf, pp. 2-3. Modelo 1: mapa de actores, redibujado para mejorar lectura.

Casos de uso y evolución funcional



Funciones comunes

UC01 iniciar sesión; UC02 consultar perfil; UC03 cerrar sesión. Los roles especializados heredan las funciones de Usuario.

Funciones por rol

Administrador: UC04 usuarios y roles, UC05 supervisión, UC06 inicio.
QE: UC07 inicio y UC08 analistas supervisados.
QA: UC09 inicio.

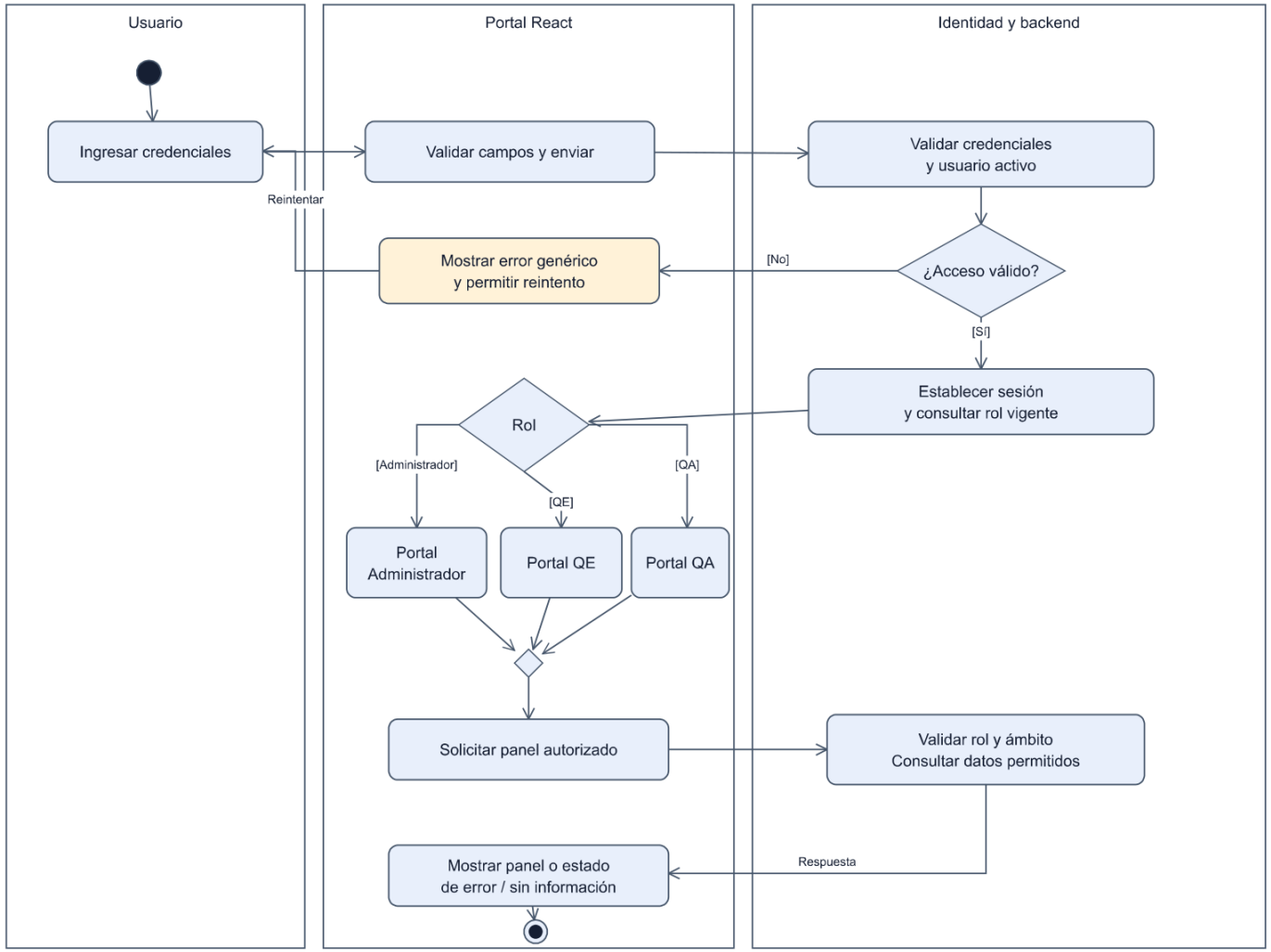
Lectura del modelo

Azul: E1. Ámbar: E2-E6, gestión de HU, certificaciones e impedimentos. La sesión válida es una precondición; iniciar sesión no es un «include» de cada consulta.

Notación: asociación sin flecha = participación; triángulo vacío = generalización hacia Usuario.

Fuente: Quality360.pdf, pp. 4-5. Modelo 2: casos de uso UML.

Ingreso, validación y acceso por rol



Secuencia de acceso

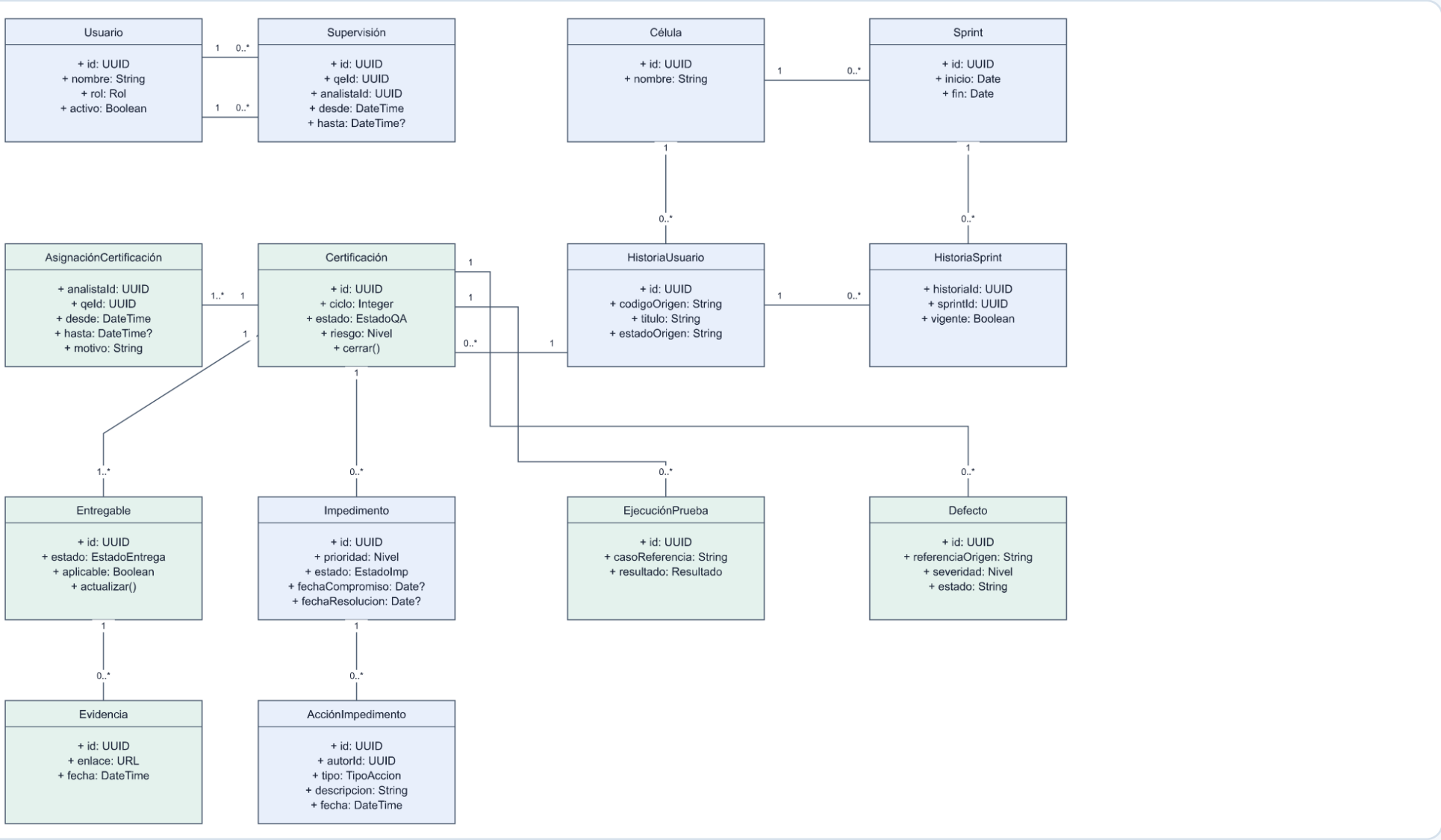
1. El usuario ingresa credenciales y React valida los campos.
2. Identidad y backend validan credenciales y usuario activo.
3. Si el acceso falla, se muestra un error genérico y se permite reintentar.
4. Si es válido, se establece la sesión y se consulta el rol vigente.
5. Se solicita el panel autorizado y se validan rol y ámbito antes de consultar datos.

Estados de respuesta

El portal muestra el panel, un error o ausencia de información. Las guardas son excluyentes y las ramas de rol convergen. Una falla no debe producir contadores inventados. Cierre y expiración: E1-F12 y E1-B11.

Fuente: Quality360.pdf, pp. 6-7. Modelo 3: actividad UML.

Modelo conceptual del dominio



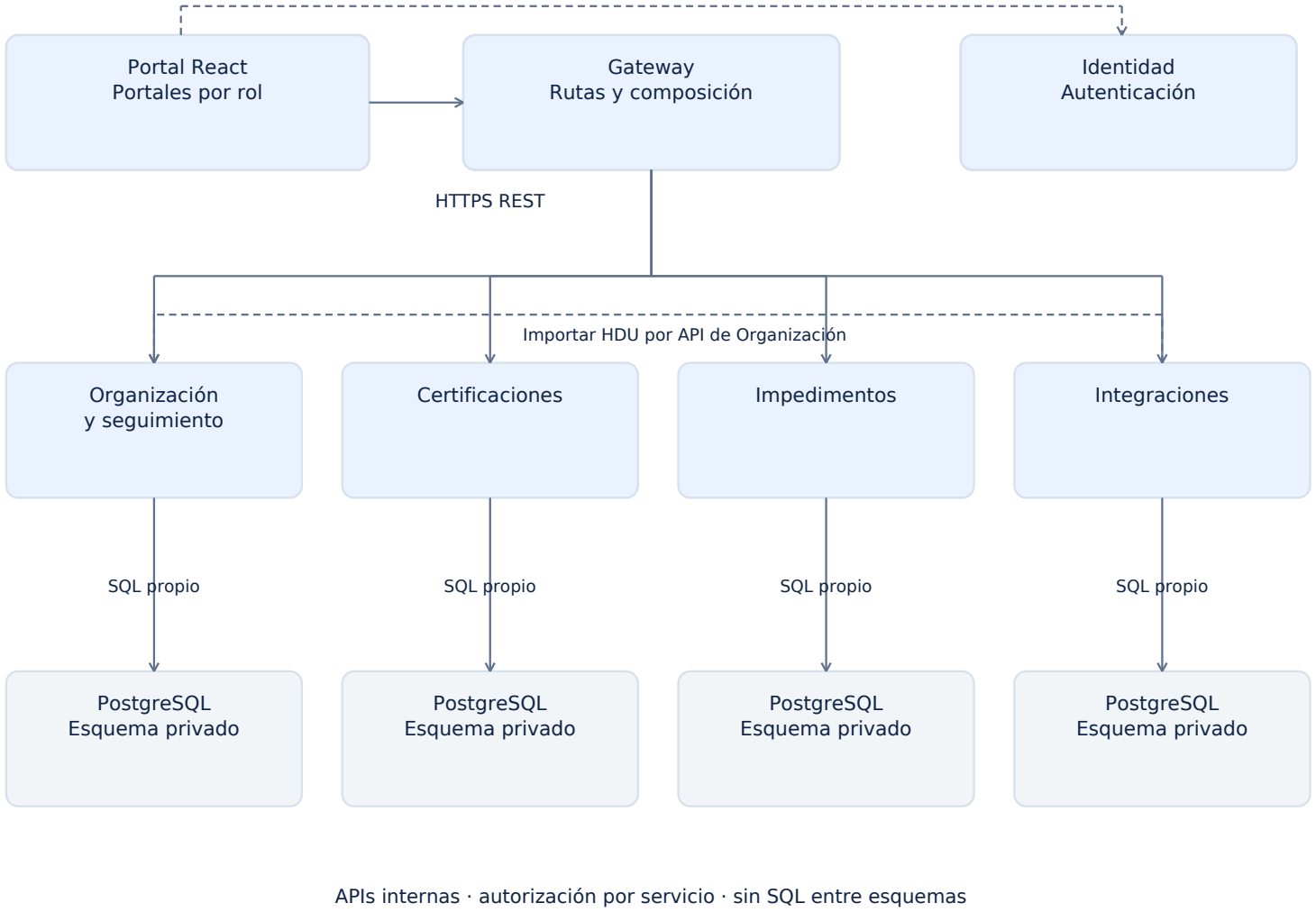
Fuente: Quality360.pdf, pp. 8-9. Modelo 4: clases UML; atributos y multiplicidades del original.

Entidades, historial y restricciones

Núcleo del dominio	Información modelada	Regla / interpretación
Usuario / Supervisión	Usuario: id, nombre, rol y activo. Supervisión: qeId, analistaId, desde y hasta opcional.	Un QA puede no tener supervisor y tiene como máximo un QE vigente. Ambos extremos referencian usuarios del rol correspondiente.
Célula / Sprint / HistoriaUsuario	Célula: id y nombre. Sprint: id, inicio y fin. HU: id, código de origen, título y estado de origen.	Una célula agrupa sprints e historias. La HU conserva su referencia de origen.
HistoriaSprint	historiaId, sprintId y vigente.	Preserva la participación histórica de una HU en diferentes sprints.
Certificación / AsignaciónCertificación	Certificación: id, ciclo, estado QA, riesgo y cierre. Asignación: analistaId, qeId, desde, hasta y motivo.	Una HU admite varios ciclos y como máximo uno activo. La certificación conserva responsables por ID e historial de asignación.
Entregable / Evidencia	Entregable: id, estado de entrega, aplicable y actualización. Evidencia: id, enlace URL y fecha.	La certificación reúne entregables; cada entregable puede tener evidencias. Se mantienen como entidades separadas.
Impedimento / AcciónImpedimento	Impedimento: id, prioridad, estado y fechas opcionales de compromiso/resolución. Acción: id, autorId, tipo, descripción y fecha.	La certificación puede registrar impedimentos y cada impedimento conserva acciones de seguimiento.
EjecuciónPrueba / Defecto	Ejecución: id, caso de referencia y resultado. Defecto: id, referencia de origen, severidad y estado.	Son entidades separadas asociadas a la certificación; no se confunden con la evidencia.

Fuente: Quality360.pdf, pp. 8-9. El diseño físico de plantillas e integración permanece pendiente.

Componentes y límites de responsabilidad



Gateway

Enruta solicitudes y compone el inicio y dashboard a partir de los servicios.

Autenticación y autorización

El proveedor autentica. Todos los servicios validan identidad, rol y ámbito del recurso.

Datos privados

No hay escrituras ni consultas SQL entre esquemas de distintos servicios.

Contratos

Las flechas indican solicitudes o dependencias; las respuestas se omiten. Integraciones incorpora HDU por la API de Organización.

Fuente: Quality360.pdf, pp. 10-11. Modelo 5: vista de componentes revisada; arquitectura base sin la extensión IA.

Servicios, propiedad de datos e integración

Servicio	Responsabilidad del modelo	Límite de datos / colaboración
Organización y seguimiento	Usuarios, supervisión, equipo y organización de HU y sprints. Soporta el resumen autorizado del QE.	PostgreSQL de organización. Recibe HU desde Integraciones mediante API.
Certificaciones	Ciclos de certificación, asignaciones históricas, entregables, evidencias, ejecuciones y defectos.	PostgreSQL de certificaciones. Referencia usuarios e historias por identificadores y contratos.
Impedimentos	Bloqueos vinculados a la certificación y acciones de seguimiento.	PostgreSQL de impedimentos. Conserva su estado y su historial; no escribe en otros esquemas.
Integraciones	Entrada acotada desde Jira y archivos CSV/JSON; incorporación de historias.	PostgreSQL de integraciones. Usa la API del servicio propietario para incorporar HU.

Composición sin acceso cruzado a SQL

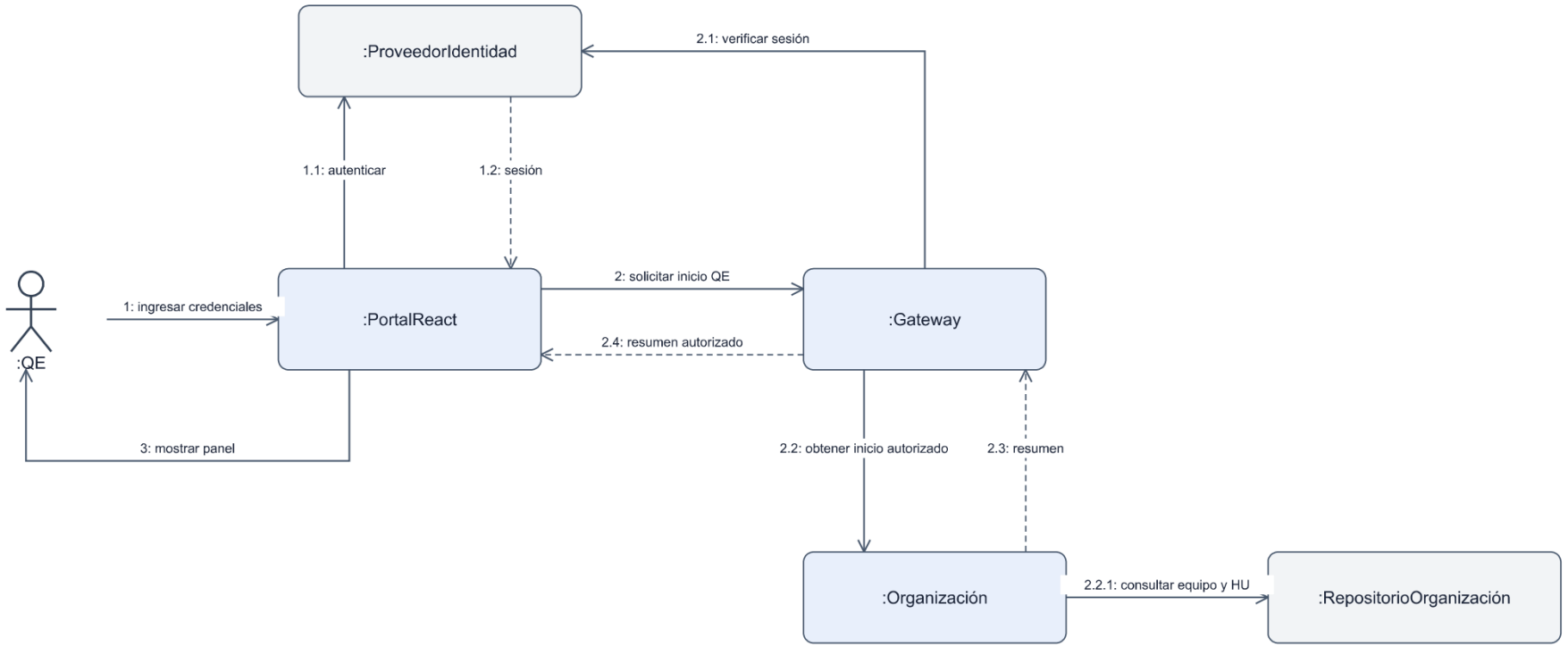
Las asociaciones entre dominios son conceptuales: se implementan con identificadores y contratos, sin claves foráneas entre propietarios. El gateway compone respuestas, no elimina la propiedad exclusiva de cada servicio.

Disponibilidad e importación

Jira es una integración condicionada, no una dependencia obligatoria para validar el MVP. CSV/JSON admiten datos simulados o anonimizados. Si una fuente del dashboard falla, el resultado debe indicar información no disponible.

Fuente: Quality360.pdf, pp. 1, 8-11 y 14-17. Responsabilidades sintetizadas a partir de los modelos.

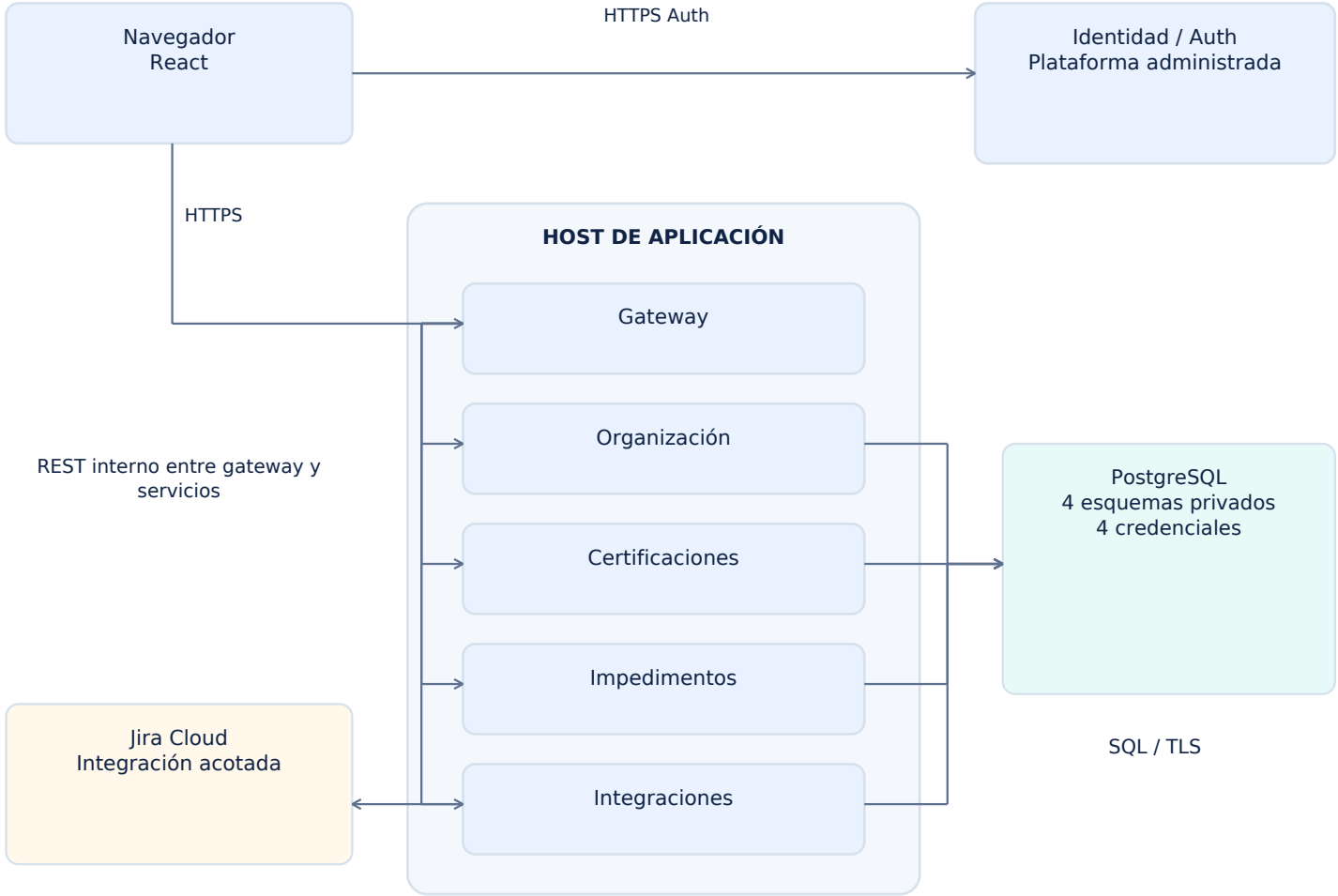
Intercambio de mensajes: inicio del QE



Mensajes	Comportamiento
1, 1.1 y 1.2	El QE ingresa credenciales; el portal autentica con el proveedor y recibe una sesión.
2, 2.1, 2.2 y 2.2.1	El portal solicita el inicio QE. El gateway verifica sesión; Organización valida rol, usuario activo y ámbito, y consulta equipo e HU.
2.3, 2.4 y 3	El resumen autorizado vuelve al gateway y al portal; el portal muestra el panel. Una identidad inválida se rechaza sin consultar datos protegidos.

Fuente: Quality360.pdf, pp. 12-13. Modelo 6: comunicación UML.

Despliegue objetivo del MVP



Ejecución

React se ejecuta en el navegador. El host de aplicación aloja el gateway y cuatro procesos independientes en contenedores.

Conectividad

El navegador accede a endpoints públicos HTTPS. Las llamadas internas usan REST; PostgreSQL se conecta por SQL/TLS y no se expone al navegador.

Plataforma administrada

Una instancia PostgreSQL puede alojar cuatro esquemas privados y cuatro credenciales de servicio. Supabase es una opción para PostgreSQL y autenticación; no sustituye los microservicios.

Fuente: Quality360.pdf, pp. 14-15. Modelo 7: vista de despliegue revisada; arquitectura base del MVP.

Organización del repositorio y dependencias



Aplicaciones y contratos

apps.web: portales y componentes React.
apps.gateway: rutas y composición.
contracts: OpenAPI y mensajes versionados.

Interior de cada servicio

API, aplicación, dominio, infraestructura, migraciones y pruebas propias. El dominio no depende de infraestructura: esta implementa interfaces del núcleo.

Soporte del proyecto

infrastructure: contenedores y configuración.
tests: integración y extremo a extremo.
docs y Fase 1: diseño y evidencias.
El repositorio actual contiene src y documentación de Fase 1.

Fuente: Quality360.pdf, pp. 16-17. Modelo 8: paquetes revisados. Se corrige la dirección de dependencia de infraestructura hacia el núcleo.

Seguridad, consistencia y experiencia de error

01 Identidad y sesión

Acceso condicionado a identidad válida y usuario activo. El proveedor autentica y el backend verifica la sesión. Cada solicitud protegida debe volver a comprobar autorización; la selección de rol del prototipo es simulada.

02 Rol y ámbito del recurso

E1 define Administrador, QE y Analista QA, con un rol por usuario. Un rol válido no basta: debe impedirse el acceso cruzado a recursos de otros analistas o equipos. Cada servicio aplica sus propias reglas.

03 Historial y vigencia

La supervisión registra desde/hasta y admite como máximo un QE activo por QA. Los cambios de supervisor no deben borrar la responsabilidad histórica de una certificación. Una HU puede tener varios ciclos, pero solo uno activo.

04 Datos y fallas parciales

El aislamiento de esquemas exige permisos reales y credenciales distintas. El dashboard distingue consulta exitosa sin resultados (cero) de fuente caída (indisponible). La carga de un panel no debe inventar contadores.

Regla de diseño: autenticar al usuario, autorizar la operación y preservar el contexto histórico son controles distintos que deben mantenerse de extremo a extremo.

Fuente: Quality360.pdf, pp. 1, 5-7, 9-13, 15 y 20.

Trazabilidad con la primera épica

La matriz conserva los identificadores de la fuente. E1 reúne doce historias frontend y doce backend; el documento proporciona esta correspondencia, pero no incluye el texto completo ni los criterios individuales del backlog.

Capacidad	Frontend	Backend	Modelos incluidos
Inicio de sesión y permisos	E1-F01, F02, F05, F07	E1-B01, B02	Casos de uso, actividad y comunicación
Panel QE y equipo	E1-F03, F04	E1-B03, B04	Actores, casos de uso y clases
Panel QA	E1-F06	E1-B05	Casos de uso y actividad
Panel administrativo y usuarios	E1-F08, F09	E1-B06, B07, B08, B12	Casos de uso, clases y componentes
Supervisión	E1-F10	E1-B09, B12	Clases
Perfil y cierre de sesión	E1-F11, F12	E1-B10, B11	Casos de uso

Trazabilidad del escenario QE

El diagrama de comunicación se relaciona con E1-F01, E1-F02, E1-F03 y E1-B01, E1-B02, E1-B03. La actividad identifica E1-F12 y E1-B11 para el cierre de sesión y la expiración.

Fuente: Quality360.pdf, p. 20; escenario de comunicación en pp. 12-13. Se omite la referencia al modelo excluido.

Validación de la arquitectura

Estos escenarios permiten verificar las reglas declaradas. Son criterios de validación del diseño; no representan pruebas ya ejecutadas ni resultados acreditados.

Escenario	Resultado esperado	Componente / regla
Credenciales inválidas	Rechazar el acceso, mostrar un error genérico y permitir reintento sin exponer datos protegidos.	Identidad, portal y gateway
Usuario desactivado	Denegar solicitudes aunque exista una identidad reconocida.	Estado activo en backend
Acceso cruzado	Impedir que un analista o QE consulte o modifique recursos fuera de su ámbito.	Autorización por servicio
Cambio de supervisor	Conservar historial; evitar dos QE vigentes para el mismo QA; no alterar el contexto anterior de la certificación.	Supervisión y asignaciones
Sesión expirada / cierre	Rechazar el uso de la sesión no válida y requerir un nuevo acceso para operaciones protegidas.	E1-F12 / E1-B11
Falla parcial del inicio	Mostrar indisponibilidad de la fuente afectada, sin sustituirla por un contador cero.	Gateway y estado del portal
Consulta sin resultados	Mostrar una lista vacía o cero únicamente cuando la consulta haya terminado correctamente.	Semántica de respuesta
Ciclos e aislamiento de datos	Verificar como máximo una certificación activa por HU y negar SQL entre esquemas de servicios distintos.	Reglas de dominio y permisos PostgreSQL

Fuente: Quality360.pdf, p. 20 y reglas de pp. 1, 7, 9, 11 y 15. Resultados esperados derivados del diseño.

Decisiones del MVP y puntos por concretar

Decisión de la fuente	Consecuencia arquitectónica
Cuatro servicios independientes	Separa reglas y propietarios de datos; requiere contratos y coordinación entre procesos.
Instancia PostgreSQL compartida	Reduce operación para el Capstone, pero comparte fallas y mantenimiento. El aislamiento lógico depende de permisos efectivos.
Gateway para composición	Centraliza el armado de vistas; debe comunicar fallas parciales sin falsear resultados.
Jira acotado + CSV/JSON	Permite validar el MVP aun sin integración disponible, con datos simulados o anonimizados.
Contratos compartidos	Permite acordar APIs y mensajes; no autoriza compartir entidades de persistencia ni lógica de negocio.

Pendientes recomendados antes de implementar

- Precisar endpoints, formatos de error, versionado y reglas de validación de importaciones.
- Elegir proveedor de identidad, alojamiento y mecanismo de sesión sin asumir que ya están implementados.
- Definir el diseño físico de plantillas e integración, las migraciones y los permisos de cada esquema.
- Acordar respaldo y restauración, registros operativos y manejo de tiempos de espera entre servicios.

Fuente: Quality360.pdf, pp. 1, 9, 11 y 14-17. Los pendientes siguientes son recomendaciones del informe.

Base documental y mantenimiento del diseño

Documentación citada en la fuente

README.md: propósito, ejecución local y roles del prototipo.
src/App.jsx y package.json: React, datos locales y separación actual de analistaId y qeResponsableId.
Fase 1 / Evidencias individuales: diario de reflexión de José Seguel, seguimiento de certificaciones y uso de datos simulados o anonimizados.
Autoevaluaciones de Fase 1: contexto académico y competencias.
Roadmap: 18 semanas de definición, construcción, integración y validación.
Backlog E1: doce HDU frontend y doce backend.

Los archivos anteriores se referencian porque aparecen en el PDF; no se adjuntaron ni se verificaron directamente. No se incorpora contenido temático de la presentación.

Archivo editable y lectura UML

La fuente indica abrir Quality360_modelos.drawio en diagrams.net o draw.io: Archivo > Abrir desde > Dispositivo. Describe nueve pestañas en el original, con figuras, textos y conectores editables. El HTML integra los diagramas y permite lectura sin conexión.

En este informe se incluyen ocho modelos. Actores es un modelo de contexto. Los modelos describen casos de uso, actividad, clases, componentes, comunicación, despliegue y paquetes. Las vistas redibujadas simplifican la notación para mejorar su lectura. Las multiplicidades se leen según los extremos de cada asociación; en comunicación, el orden lo determina la numeración, no la posición.

Cobertura y fidelidad

Se cubren las páginas 1-17 y 20 del PDF original. Se excluyen las páginas 18-19. Se redibujan actores, componentes, despliegue y paquetes; los cuatro modelos UML restantes conservan sus relaciones y etiquetas a alta resolución. Este PDF es un informe de lectura; no reemplaza el archivo editable de modelos.

La arquitectura documentada fija límites de servicio, reglas de acceso y trazabilidad histórica. Su implementación debe comprobarse por épicas: el prototipo actual no constituye evidencia de que el backend objetivo esté construido.

Fuente técnica exclusiva: Quality360.pdf (20 pp.). Referencia visual: Presentacion_Proyecto_Quality360.pptx.

IA: visión integral de cada HDU

La IA convertirá los datos integrados de una HDU en un resumen verificable de su situación. Reunirá contexto, responsables, avance QA, resultados, evidencias, defectos e impedimentos para explicar qué ocurre, qué falta y qué requiere atención. La cobertura comprende los registros vinculados que el usuario tiene permiso para consultar.

Para el Analista QA

Consultar en la ficha de la HDU un resumen de entregables pendientes, pruebas ejecutadas, evidencias disponibles y bloqueos. Identificar el siguiente trabajo a revisar y preparar un traspaso con contexto.

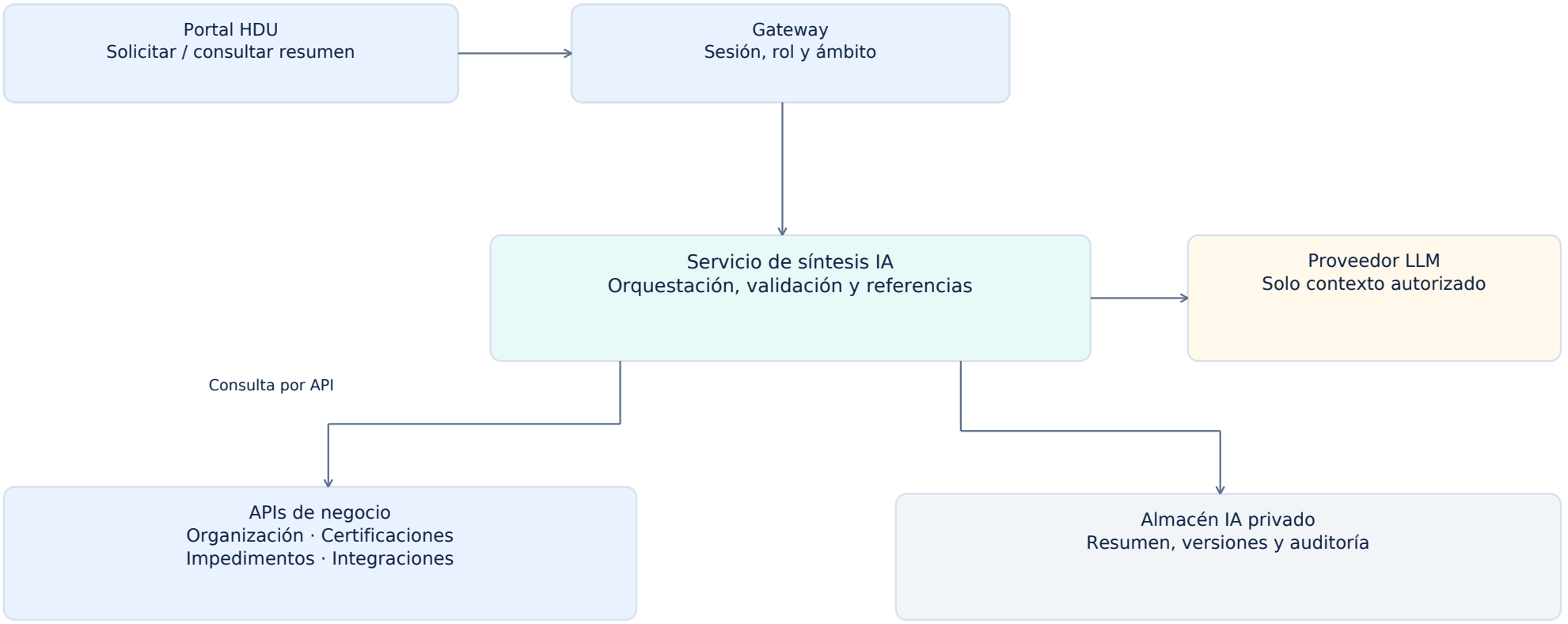
Para el Quality Engineer

Entender el estado de la HDU sin recorrer cada fuente. Identificar impedimentos, contradicciones entre Jira y QA, riesgos fundamentados y acciones que requieren coordinación con responsables.

El resumen debe responder	Contenido esperado
¿De qué trata y quién participa?	Identificador, objetivo/título, célula, sprints, responsables vigentes e historial relevante de asignación.
¿Cuál es su situación real?	Estado en origen y estado QA por separado; ciclo vigente, avance calculado, entregables, ejecuciones, evidencias y defectos.
¿Qué bloquea o falta?	Impedimentos, prioridades, compromisos, acciones de seguimiento, datos ausentes o fuentes desactualizadas.
¿Qué conviene revisar ahora?	Síntesis de riesgos y próximos pasos sugeridos, con referencias a los registros que sustentan cada punto.

Propuesta nueva solicitada para esta revisión. HDU y HU se refieren a la misma historia de usuario.

Arquitectura de la síntesis por HDU



Resultado validado vuelve por gateway al portal. El LLM no consulta las bases de datos.

Flujo: el gateway autoriza la solicitud; el servicio IA obtiene datos mediante las APIs propietarias, normaliza el contexto y solicita una síntesis al modelo. Después valida formato y referencias, guarda el resultado y lo devuelve al portal. El proveedor no recibe credenciales ni acceso directo a las bases.

Despliegue y código: contenedor adicional, esquema y credencial privados; paquete services.sintesis_ia y contratos en contracts. Las credenciales técnicas entre servicios no sustituyen la autorización del usuario.

Diseño propuesto: cuatro microservicios de negocio y un servicio adicional de soporte IA. No está implementado.

Datos de entrada, salida y actualización

Fuente / contexto	Datos incluidos en el análisis
Organización y seguimiento	HDU, título, célula, participación en sprints, responsables vigentes e historial de supervisión permitido.
Certificaciones	Ciclo activo e históricos relevantes, estado y riesgo registrado, asignaciones, entregables aplicables, evidencias, ejecuciones y defectos.
Impedimentos	Estado, prioridad, responsable si está registrado, fechas de compromiso/resolución y acciones de seguimiento.
Integraciones y metadatos	Referencia de origen, estado en Jira, fecha de sincronización y errores de importación. Descripción, criterios de aceptación o comentarios: solo si el contrato los incorpora.
Adjuntos y evidencias	Usar metadatos y enlaces autorizados. Analizar su contenido solo cuando se haya extraído correctamente y esté permitido; nunca afirmar lectura de un archivo no procesado.

Salida estructurada

hduId, cicloId, resumen, hechos con sourceRefs, riesgos inferidos, próximos pasos, faltantes, fuentes consultadas, fecha de corte y estado: completo, parcial, desactualizado o fallido. Guardar versión del modelo, plantilla y huella del contexto.

Vigencia del resultado

Generar bajo demanda y marcar desactualizado cuando cambien datos de la HDU. Antes de reutilizar un resumen, comparar versiones o huellas y volver a autorizar. Si una fuente falla, mostrar cobertura parcial y conservar su fecha de corte.

Propuesta de diseño. Los datos no modelados hoy deben incorporarse mediante contratos explícitos antes de usarse.

Así se verá el resumen de una HDU

HDU-124 · Validar inicio de sesión
Ciclo QA 2 · Corte: 10.09.2026, 15:30 · Cobertura parcial: Jira sin actualización reciente

Resumen ejecutivo

La HDU continúa en certificación. Se completaron 6 de 8 entregables aplicables (75%). De 12 pruebas ejecutadas, 10 aprobaron y 2 fallaron. Un defecto alto abierto afecta el bloqueo de cuenta y existe un impedimento por falta de acceso al ambiente. La información disponible no permite afirmar que esté lista para cierre.

Fundamento de la lectura

[CERT-22] ciclo y estado QA.
[ENT-01…08] 6 completos / 8 aplicables.
[EJE-01…12] resultados de ejecución.
[DEF-37] defecto alto abierto.
[IMP-12] acceso al ambiente pendiente.

Acciones sugeridas por IA

1. Revisar la resolución del impedimento con el responsable registrado.
2. Corregir y volver a ejecutar las pruebas vinculadas a DEF-37.
3. Completar los dos entregables pendientes.
4. Actualizar Jira antes de reconciliar el estado de origen con el estado QA.

Faltantes y límites

La sincronización de Jira no está vigente. Hay enlaces a evidencias, pero su contenido no fue procesado. El riesgo sugerido se infiere del defecto y del impedimento; no modifica el riesgo registrado ni la certificación.

Los porcentajes los calcula el backend. La IA los explica y cita: 75% de entregables completos no equivale a 75% de aprobación ni demuestra que la HDU pueda cerrarse.

Ejemplo totalmente ficticio para explicar la experiencia; no corresponde a datos reales del proyecto.

Implementación y validación de la propuesta IA

Entrega propuesta	Criterio de aceptación
IA-01 · Contexto autorizado por HDU	Recorrer todas las páginas de las cuatro APIs por HDU; resolver duplicados y ciclos sin mezclar recursos fuera del ámbito del usuario.
IA-02 · Resumen fundamentado	Separar hechos e inferencias y citar registros. Si el contexto es extenso, sintetizar por bloques conservando referencias; no omitir datos silenciosamente.
IA-03 · Vista y actualización	Mostrar fecha de corte, fuentes y cobertura. Permitir regeneración; detectar cambios y evitar reutilizar resultados desactualizados o de otro ámbito.
IA-04 · Fallas y datos contradictorios	Ante una API caída, declarar cobertura parcial. Mostrar discrepancias entre origen y QA sin inventar un estado definitivo. Un fallo del LLM no impide consultar la HDU.
IA-05 · Seguridad y trazabilidad	Minimizar datos enviados; tratar comentarios y adjuntos como contenido, no instrucciones. Aplicar autorización antes y después de generar, también al consultar caché o historial.

Evaluación antes del piloto

Preparar HDU de referencia revisadas por QA/QE. Medir exactitud de cifras, validez de referencias, cobertura de hechos críticos y tiempo de revisión. Incluir accesos cruzados, contexto extenso, fuentes caídas y cambios de supervisor.

Control humano y alcance inicial

Primero, síntesis bajo demanda de una HDU y sus datos estructurados. La IA no certifica, no cierra ciclos ni cambia responsables o estados. Retención, proveedor y umbrales de calidad/costo se acuerdan antes de habilitar el piloto.

Backlog y criterios propuestos para esta revisión; no forman parte del backlog E1 original.